Synthèse AL

RAPPELS

Soit E un espace vectoriel, $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_p)$ une famille de vecteurs de E et $\mathrm{Vect}(\mathcal{F})$ l'ensemble des ses combinaisons linéaires.

Notion	$\mathcal{F}$ Libre	$\mathcal{F}$ Génératrice	$\mathcal{F}$ Base
Idée	Aucun vecteur "en trop"	On peut atteindre *tout* E	Coordonnées *uniques*
Définition	$\sum_{i=1}^{p} \lambda_i u_i = 0_E \implies \lambda_i = 0$	$\mathrm{Vect}(\mathcal{F}) = E$	$\mathcal{F}$ libre & génératrice

La dimension est le nombre de vecteurs dans les bases de E.

Si $\mathcal{F}$ est une base et $v = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n$, alors $X = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$ sont les coordonnées de v, elles sont *uniques*.

Astuces, Pièges classiques & Rédaction

- **Ne pas confondre le vecteur et ses coordonnées :**
  - Le vecteur $v = (2,3) \in \mathbb{R}^2$ ou le polynôme $P = 2 + 3X \in \mathbb{R}_1[X]$ sont des *vecteurs* de E qui ne dépendent d'aucune base.
  - Dans les bases canoniques, les *coordonnées* de v et de Q valent toutes les deux $\binom{2}{3}$, mais il ne faut pas confondre avec les vecteurs !
  - Dans autre base $\mathcal{B}$, ces vecteurs ont de nouvelles coordonnées $\binom{\lambda}{\mu} \neq \binom{2}{3}$.
- **Montrer l'égalité de deux espaces $E = F$:**
  - On raisonne par double inclusion en montrant $E \subset F$ puis $F \subset E$.
  - Alternative : On montre une seule inclusion ($E \subset F$) ET l'égalité des dimensions ($\dim E = \dim F$).
- **Raccourci :** Si $\mathcal{F}$ possède déjà le bon nombre de vecteurs ($\mathrm{Card}(\mathcal{F}) = \dim(E)$), alors :

  $$\mathcal{F} \text{ libre} \iff \mathcal{F} \text{ génératrice} \iff \mathcal{F} \text{ base}$$

  Donc il suffit de montrer qu'elle est libre !
- **Compléter une famille libre :** Essayez les vecteurs de la base canonique, l'un marchera forcément !

EXERCICE 1 — Vecteur vs Coordonnées dans $\mathbb{R}^2$

On se place dans $\mathbb{R}^2$ avec la base $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ où $e_1 = (2,1)$ et $e_2 = (1,1)$.

1. Déterminer le vecteur $u \in \mathbb{R}^2$ dont les coordonnées dans la base $\mathcal{B}$ sont $(-2,3)$.
2. Déterminer les coordonnées dans la base $\mathcal{B}$ du vecteur $v = (-2,3) \in \mathbb{R}^2$.

CORRIGÉ

1. **Coordonnées → Vecteur :** Par définition, $u = -2 \cdot (2,1) + 3 \cdot (1,1) = (-1,1)$.
2. **Vecteur → Coordonnées :** On cherche $X = \binom{x}{y}$ tel que $xe_1 + ye_2 = (-2,3)$. En notant

   $$P = P_{\mathcal{C} \to \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

   On trouve que

   $$PX = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad X = P^{-1} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

APPLICATIONS LINÉAIRES

Une application $f : E \to F$ est linéaire si elle conserve les combinaisons linéaires :

$$f(\lambda u + v) = \lambda f(u) + f(v)$$

Espace	Noyau ($\ker f$)	Image ($\mathrm{Im}\, f$)
Idée	Les vecteurs qui sont "écrasés" sur zéro	Les vecteurs qui sont "atteints" par f
Lieu	Sous-espace de départ (E)	Sous-espace d'arrivée (F)
Définition	$\{x \in E \mid f(x) = 0_F\}$	$\{f(x) \mid x \in E\} = \mathrm{Vect}(f(e_1), \ldots, f(e_n))$
Propriété	f injective $\iff \ker f = \{0_E\}$	f surjective $\iff \mathrm{Im}\, f = F$

Théorème du rang : En définissant le rang par $\mathrm{rg}(f) = \dim(\mathrm{Im}\, f)$

$$\dim E = \dim(\ker f) + \mathrm{rg}(f)$$

L'astuce dimensionnelle : Si $\dim E = \dim F$, alors : f injective $\iff$ f surjective $\iff$ f bijective.

Il suffit donc de montrer que le noyau est réduit à $\{0_E\}$ pour avoir une bijection !

Matrice associée $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f)$:
On place en **colonnes** les images de la base de **départ**, lues sur la base d'**arrivée** :

$$A = \begin{array}{c} \\ e'_1 \\ \vdots \\ e'_m \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} f(e_1) & \cdots & f(e_n) \end{array} \\ \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} \end{array}$$

CHANGEMENT DE BASE

1. Les acteurs
Soit $f : E \to F$ une application linéaire et $x \in E$.
Soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ des bases de E (départ) et $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ des bases de F (arrivée).

2. Matrices de passage
La matrice de passage $P = P_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$ se construit en plaçant en **colonnes** les vecteurs de la **nouvelle** base $\mathcal{B}'$, exprimés dans l'**ancienne** base $\mathcal{B}$:

$$P = \begin{array}{c} \\ e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} e'_1 & \cdots & e'_n \end{array} \\ \begin{pmatrix} p_{1,1} & \cdots & p_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n,1} & \cdots & p_{n,n} \end{pmatrix} \end{array}$$

On définit de la même manière $Q = P_{\mathcal{C}\to\mathcal{C}'}$, la matrice de passage dans l'espace d'arrivée F.

3. Les formules
Soient $X = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(x)$ et $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f)$ les coordonnées et la matrice dans les **anciennes** bases.
Soient $X' = \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(x)$ et $A' = \mathcal{M}_{\mathcal{B}',\mathcal{C}'}(f)$ les coordonnées et la matrice dans les **nouvelles** bases.

$$\mathbf{X = PX'} \qquad \text{et} \qquad \mathbf{A' = Q^{-1}AP}$$